Algoritmi e Strutture Dati

Foglio 8
17/04/2026

Esercizio 1. Nell'algoritmo SELECT gli elementi di input sono suddivisi in gruppi di 5. Dimostrate che l'algoritmo opera in tempo lineare anche se gli elementi sono suddivisi in gruppi di 7.

Esercizio 2. Spiegate come QUICKSORT possa essere eseguito in $O(n \log n)$ nel *caso peggiore*, supponendo che tutti gli elementi siano distinti.

Esercizio 3. Supponete di avere una subroutine black-box che trova la mediana in tempo lineare nel caso peggiore. Create un semplice algoritmo che risolve in tempo lineare il problema della selezione per un'arbitraria statistica d'ordine.

Esercizio 4. Descrivete un algoritmo con tempo $O(n)$ che, dato un insieme S di n numeri distinti ed un intero positivo $k \leq n$, trova i k numeri in S più vicini alla mediana di S.

Esercizio 5. Siano $X[1..n]$ e $Y[1..n]$ due array ordinati. Descrivete un algoritmo con tempo $O(\log n)$ per trovare la mediana di tutti i $2n$ elementi degli array X e Y.

Esercizio 6. Dati un elemento x in un albero per statistiche d'ordine di n nodi e $i \in \mathbb{N}$, come può essere determinato nel tempo $O(\log n)$ l'i-esimo successore di x in una visita in-order dell'albero?

Esercizio 7. Una vecchia conoscenza. Spiegate come utilizzare un albero per statistiche d'ordine per contare in $O(n \log n)$ il numero di inversioni in un array di dimensione n.

Esercizio 8. È possibile gestire le altezze nere dei nodi di un albero rosso-nero come attributi dei nodi dell'albero senza influire sulle prestazioni asintotiche delle altre operazioni? E riguardo alla possibilità di gestire le profondità dei nodi (i.e., le distanze dalla radice)?

Esercizio 9. Spiegate come gestire un insieme dinamico Q di numeri che supporta, oltre a INSERT, DELETE e SEARCH, anche l'operazione MIN-GAP; questa operazione fornisce il valore della differenza tra i due numeri più vicini in Q. Per esempio, se $Q = \{1, 5, 9, 15, 18, 22\}$, allora MIN-GAP$(Q)$ restituisce $18 - 15 = 3$.

Esercizio 10 (1D Range Search). Consideriamo un caso semplice di query in un database. Vogliamo aumentare gli alberi rosso-neri con un'operazione RB-ENUMERATE(x, a, b) che genera in output tutte le chiavi k tali che $a \leq k \leq b$ in un albero rosso-nero con radice x. Spiegate come implementare RB-ENUMERATE in $O(m + \log n)$, dove m è il numero di chiavi in output e n è il numero di nodi interni dell'albero. Non occorre aggiungere nuovi attributi all'albero rosso-nero.